

ДИНАМИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ В ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАХ

Конспекты лекций Пильника Н.Е.

Конспект подготовлен студентом ЭАДа Александром Благий

Москва, 2026

Содержание

Оптимизация в дискретном времени	3
Вариационное исчисление	12
Оптимальное управление	12
Динамическое программирование	12

Оптимизация в дискретном времени

Статическая оптимизация

Общая задача: $f(x) \rightarrow \max, x \in X \subseteq \mathbb{R}^n$.

Решение: $x^* \in X^*$

Тогда x^* — точка максимума, а $f(x^*)$ — максимум функции f на множестве X .

Случаи отсутствия максимума:

1. $X = \emptyset$;
2. $X \neq \emptyset$, но $f(x)$ не ограничена сверху на X ;
3. $X \neq \emptyset$, $f(x)$ ограничена сверху, но точная верхняя грань не достигается.

Если g — монотонно возрастающая, то $g(f(x)) \rightarrow \max$ даёт то же X^* .

Любая точка экстремума является:

1. максимумом/минимумом;
2. глобальной/локальной;
3. строгой/нестрогой;
4. внутренней/граничной;
5. условной/безусловной.

Если $\exists \varepsilon \forall y \in \varepsilon(x) (y \neq x) \text{ и } f(y) > f(x)$, то x — точка локального (строгого) максимума.

Безусловный экстремум

$f(x) \rightarrow \max \quad f$ — дважды дифференцируемая

Необходимое условие: $\nabla f(x_0) = 0$, где ∇f — градиент функции f .

Достаточное условие: если $H < 0$, где

$$H = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{pmatrix} \quad (\text{то есть матрица Гессе отрицательно определена}),$$

то мы нашли точку максимума.

Критерий Сильвестра:

Пусть Δ_i — угловой минор порядка i матрицы Гессе H . Тогда:

1. $\Delta_1 > 0, \dots, \Delta_n > 0 \Rightarrow \min$;
2. $\Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0, \Delta_3 < 0, \dots \Rightarrow \max$;
3. $\exists$ отрицательный чётный минор $\Rightarrow$ не экстремум;
4. Где-то стоят нули $\Rightarrow$ требуется дополнительное исследование.

Условный экстремум с ограничениями типа равенства

$$\begin{cases} f(x) \rightarrow \max & x \in \mathbb{R}^n \\ g(x) = b & b \in \mathbb{R}^m \end{cases}$$

где f, g дважды дифференцируемы, $m < n$, а $X = \{x \mid g(x) = b\}$

Условие Якоби выполнено, если $\text{rk } J_g(x) = m$, где $J_g(x)$ — матрица Якоби функции g .

В точках, где это условие не выполнено, лагранжиан не работает.

Для $\lambda \in \mathbb{R}^m$ введём функцию $\mathcal{L}(x, \lambda) = f(x) + \lambda^T(g(x) - b)$

Необходимое условие:

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = \dots = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_n} = 0; \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda_1} = \dots = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda_m} = 0. \end{cases}$$

Составим $\hat{H} = \begin{pmatrix} 0 & J_g(x)^T \\ J_g(x)^T & H \end{pmatrix}$ — матрицу Гессе лагранжиана $\mathcal{L}$ (окантованный гессиан функции f).

Смотрим на угловые миноры порядка от $2m+1$ до $n+m$.

Варианты:

1. все миноры имеют знак $(-1)^m \Rightarrow$ локальный минимум;
2. знаки миноров чередуются, начиная с $(-1)^{m+1} \Rightarrow$ локальный максимум;
3. миноры ненулевые, но ни одно из правил выше не выполняется $\Rightarrow$ не экстремум;
4. где-то стоят нули $\Rightarrow$ требуется дополнительное исследование.

Условный экстремум с ограничениями типа неравенства

$$\begin{cases} f(x) \rightarrow \max & x \in \mathbb{R}^n \\ g(x) \leq b & b \in \mathbb{R}^m \end{cases}$$

где f, g дважды дифференцируемы, m может быть больше n (но не обязан), а $X = \{x \mid g(x) \leq b\}$ (здесь меньше или равно значит, что вектор $g(x)$ по координатно не превосходит вектор b).

Для $\lambda \in \mathbb{R}^m$ введём функцию $\mathcal{L}(x, \lambda) = f(x) + \lambda^T(b - g(x))$.

Для неё должны выполняться условия Каруша-Куна-Таккера (они же ККТ, они же дополняющей жёсткости):

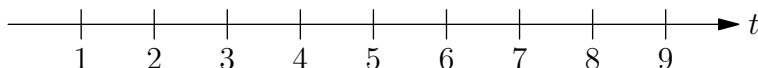
$$\begin{cases} \forall j = 1, \dots, m \quad \lambda_j \geq 0, \\ b_j - g_j(x) \geq 0, \\ \lambda_j(b_j - g_j(x)) = 0, \end{cases}$$

то есть либо $\lambda_j = 0$ (нас не интересует j -е граничное условие), либо $b_j - g_j(x) = 0$ (мы движемся по j -й границе области). В худшем случае надо проверить 2^m вариантов активации ограничений (боже упаси).

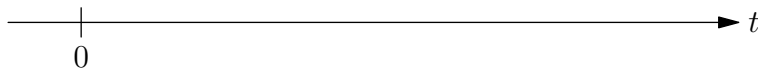
В остальном алгоритм поиска экстремума аналогичен случаю с ограничениями типа равенства.

Динамическая оптимизация в дискретном времени

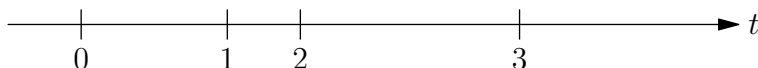
- дискретное время



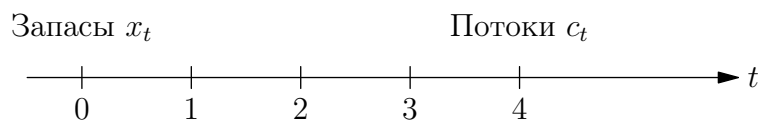
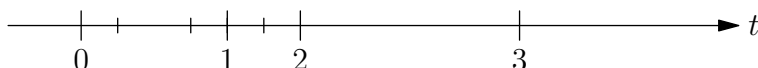
- непрерывное время



- случайное время



- смешанное время



Модель 1: потребление запаса.

x_t — запас продукта на начало периода

c_t — потребление продукта за период t

x_0 — заданное значение запасов

$$0 \leq c_t \leq x_t$$

$$x_{t+1} = \alpha(x_t - c_t)$$

где $\alpha = 1$ — чистое распределение, $\alpha < 1$ — амортизация ("порча") продукта,

$\alpha > 1$ — производительность

Рассмотрим функцию

$$U = \sum_{t=0}^{\infty} u(c_t) \delta^t$$

Интерпретация δ :

- прожил период с вероятностью δ
- закончил решать задачу с вероятностью $1 - \delta$

Тогда получается, что мы максимизируем $\mathbb{E} \left(\sum_{t=0}^{\infty} u(c_t) \right)$

Рассмотрим функцию CRRA:

$$u(c) = \frac{c^{1-\beta} - 1}{1-\beta}$$

Введём лагранжиан:

$$\mathcal{L} = \sum_{t=1}^{\infty} (u(c_t)\delta^t + \lambda_t(\alpha(x_t - c_t) - x_{t+1}) + \mu_t(x_t - c_t))$$

(ограничение $c_t = 0$ никогда не реализуется в силу свойств функции полезности)

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_t} = c_t^{-\beta} \delta^t - \lambda_t \alpha - \mu_t = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_t} = -\lambda_{t-1} + \lambda_t \alpha + \mu_t = 0 \\ \mu_t(x_t - c_t) = 0 \\ \mu_t \geq 0 \\ x_t - c_t \geq 0 \end{cases}$$

1. Может ли тогда быть $x_t = c_t$? Нет, так как в таком случае $c_{t+1} = 0$. Значит, $\mu_t = 0$.

2. Из второго уравнения:

$$\begin{aligned} \frac{\lambda_t}{\lambda_{t-1}} &= \frac{1}{\alpha} \\ \lambda_t &= \lambda_{t-1} \alpha \\ \lambda_t &= \lambda_{t-2} \alpha^2 \\ &\vdots \\ \lambda_t &= \lambda_0 \alpha^{-t} \end{aligned}$$

3. из первого уравнения:

$$\begin{aligned} c_t^{-\beta} \delta^{-t} &= \lambda_t \alpha \\ c_t &= (\lambda_0 \delta^{-t} \alpha^{-t} \alpha)^{-\frac{1}{\beta}} = (\lambda_0 \alpha)^{-\frac{1}{\beta}} (\delta \alpha)^{-\frac{t}{\beta}} \end{aligned}$$

Заметим, что:

$$c_0 = (\lambda_0 \alpha)^{-\frac{1}{\beta}}$$

Тогда:

$$c_t = c_0 (\delta \alpha)^{-\frac{t}{\beta}} \quad (*)$$

Условие трансверсальности:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \alpha^{-t} x_t = 0.$$

Инструкция к поиску c_0 :

1. Выражаем x_t через x_0 и $c_0, c_1, \dots, c_t$;
2. Подставляем $c_1, c_2, \dots, c_t$, выраженные в $(*)$;
3. Из условия трансверсальности находим c_0 .

Получаем:

$$c_0 = x_0 \left(1 - \frac{(\delta \alpha)^{\frac{1}{\beta}}}{\alpha} \right)$$

Модель 2: потребитель, деньги, сбережения.

$$\sum_{t=0}^{T-1} \delta^t u(c_t) \rightarrow \max$$

Финансовый баланс (λ_t):

$$\underbrace{M_{t+1} - M_t}_{\text{наличные}} = \underbrace{w_t}_{\text{з/п}} - \underbrace{p_t c_t}_{\substack{\text{цена} \\ \text{потребления}}} - \underbrace{(B_{t+1} - B_t)}_{\substack{\text{сбережения} \\ \text{(облигации)}}} + \underbrace{r_t B_t}_{\text{доходность}}$$

Ограничения:

- M_0, B_0 заданы;
- $M_t \geq 0$ – граничное условие (μ_t).

Решение: $\mu_t M_t = 0$, $\mu_t \geq 0$, $M_t \geq 0$ (из условия первого порядка)

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial B_t} = 0 \Rightarrow \lambda_{t-1} = \lambda_t(1 + r_t)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial M_t} = 0 \Rightarrow \lambda_{t-1} = \lambda_t + \mu_t$$

Значит:

$$\frac{\lambda_t}{\lambda_{t-1}} = \frac{1}{1 + r_t} \quad \text{— двойственная переменная к фин балансу мегаважна}$$

Метод Беллмана в дискретном времени

Здесь и далее x_t — состояние, а u_t — управление (как координата и импульс в физике)

Что мы будем считать решениями оптимизационной задачи:

- программа: $u_0^*, u_1^*, \dots, u_T^*, \dots$ при заданном x_0 (всё уже решено, но при поправках в начальных условиях надо всё решать заново);
- правило (policy): функция $u_t = \tilde{u}_t(x_t)$ (надо решать всегда, но немного).

Принцип оптимальности:

Каждый отрезок оптимальной траектории, продолжавшийся до её конца, есть снова оптимальная траектория задачи, начинающейся из достигнутого состояния

Каноническая задача и функция Беллмана

$$J = \sum_{t=0}^{T-1} F_t(x_t, u_t) + G(x_T) \rightarrow \max$$

Ограничения:

$x_{t+1} = f(x_t, u_t)$ — динамическое отношение между текущим состоянием и состоянием и управлением в предыдущий период

$$u_t \in U_t(x_t), \quad t = 0, \dots, T-1$$

Будем считать, что x_0 задано, $x_t \in \mathbb{R}^n$ и $u_t \in \mathbb{R}^m$

Принципиальная особенность задачи:

- Аддитивность: критерий — сумма по периоду выигрышей, каждый из которых зависит от x_t, u_t
- Марковость: x_{t+1} и U_t зависят только от x_t, u_t, t (у системы нет памяти)

Пример, как можно привести задачу к марковости:

$$x_{t+1} = f(x_t, x_{t-1}, u_t)$$

$$\text{Сделаем замену } y_t = x_{t-1} \text{ и } z_t = \begin{pmatrix} x_t \\ y_t \end{pmatrix}$$

Тогда получаем систему

$$\begin{cases} y_{t+1} = x_t \\ x_{t+1} = f(x_t, y_t, u_t) \end{cases}$$

Функция Беллмана

$$B_\tau(x) = \max_{u_\tau, \dots, u_{T-1}} \left\{ \sum_{t=\tau}^{T-1} F_t(x_t, u_t) + G(x_T) \right\}, \quad \text{где } x_\tau = x$$

(в англоязычных источниках вместо B пишут V (потому что value))

Ограничения:

$$x_{t+1} = f_t(x_t, u_t)$$

$$u_t \in U_t(x_t)$$

$$B_T(x) = G(x)$$

$$B_0(x) = J$$

Уравнение Беллмана

$$B_\tau(x) = \max_{x_\tau, \dots, x_{T-1}} \left[F_\tau(x_\tau, u_\tau) + \left\{ \sum_{t=\tau+1}^{T-1} F_t(x_t, u_t) + G(x_T) \right\} \right] = \max_{u_\tau} \left[F_\tau(x_\tau, u_\tau) + \underbrace{\max_{x_{\tau+1}, \dots, x_{T-1}} \left\{ \sum_{t=\tau+1}^{T-1} F_t(x_t, u_t) + G(x_T) \right\}}_{B_{\tau+1}(x_{\tau+1})} \right]$$

при условии, что $x_{\tau+1} = f(x_\tau, u_\tau)$.

Итого:

$$\begin{cases} B_\tau(x) = \max_{u \in U_t(x_t)} \{F_\tau(x) + B_{\tau+1}(f_\tau(x, u))\} \\ B_T(x) = G(x) \end{cases}$$

Пример 1: Инвестиции в двухсекторной экономике

x_t — мощность отрасли производства средств производства,

y_t — мощность отрасли производства потребительских товаров.

$$\begin{cases} y_T \rightarrow \max, \\ x_{t+1} = x_t + (1 - u_t)x_t a, \\ y_{t+1} = y_t + u_t x_t a, \\ 0 \leq u_t \leq 1, \end{cases}$$

где u_t — доля средств производства, использованных для расширения производства товаров потребления, а a — коэффициент производственной функции.

Идём с конца

$$B_T = y_T$$

$$B_{T-1} = \max_{0 \leq u_{T-1} \leq 1} \{0 + \underbrace{y_T}_{B_T}\} = \max_{0 \leq u_{T-1} \leq 1} \{y_{T-1} + u_{T-1} x_{T-1} a\}$$

$$\boxed{u_{T-1}^* = 1}$$

$$B_{T-2} = \max_{0 \leq u_{T-2} \leq 1} \{0 + \underbrace{y_{T-1} + x_{T-1} a}_{B_{T-1}}\} = \max_{0 \leq u_{T-2} \leq 1} \{y_{T-2} + u_{T-2} x_{T-2} a + a(x_{T-2} + (1 - u_{T-2} x_{T-2} a))\}$$

$$\begin{aligned} & u_{T-2} (a x_{T-2} - a^2 x_{T-2}) + \dots \\ & (a - a^2) u_{T-2} \rightarrow \max \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ найдём u_{T-2}^* от a .

Результатом обратного прохода является набор $u_0^*, u_1^*, u_2^*, \dots, u_{T-1}^*$

При прямом обходе из уравнения на x_{t+1} и y_{t+1} найдём x^*, y^*

Задачи с ограничением на состояния

При наличии ограничений на состояние x_t на обратном проходе вместе с B_t строятся два множества:

1. $\underline{U}_t(x) = \{u \in U_t(x) : f_t(x, u) \in \underline{X}_{t+1}\};$
2. $\underline{X}_t = \{x : \underline{U}_t(x) \neq \emptyset\} \cap \{\text{ограничения в момент } t\}.$

Пример 2

$$\begin{cases} y_3 \rightarrow \max, \\ x_{t+1} = 2x_t - u_t, \\ x_0 = 1, \\ x_3 \geq 3; \\ y_{t+1} = y_t + u_t, \\ y_0 = 0, \\ y_1 \geq \frac{1}{2}, \\ y_3 \geq 1, \\ 0 \leq u_t \leq x_t, \quad t = 0, 1, 2. \end{cases}$$

$t = 3$:

$$B_3 = y_3$$

$t = 2$. Соберём все ограничения: $x \geq 3$, $u_2 \leq x_2$.

Приводим к виду: $x_3 = 2x_2 - u_2 \geq 3 \Rightarrow u_2 \leq -3 - 2x_2$.

$$B_2 = \max_{\substack{0 \leq u_2 \leq x_2 \\ u_2 \leq -3 - 2x_2}} \{0 + y_3\}$$

Принцип Беллмана, бесконечный горизонт и случайность

Прямые переменные: $x_0, x_{t+1} = f(x_t, \dots)$

Двойственные переменные и функция Беллмана: $B_T, B_t = g(B_{t+1}, \dots)$

Вспомним **модель потребления запаса**. Попробуем решить её через функцию Беллмана с бесконечным горизонтом.

Зафиксируем некоторый момент τ . Тогда:

$$x_\tau = x, \quad B_\tau = \max_{c_\tau, c_{\tau+1}, \dots} \sum_{t \geq \tau} \delta^t u(c_t)$$

Теперь зафиксируем другой момент ψ :

$$x_\psi = x, \quad B_\psi = \max_{c_\psi, c_{\psi+1}, \dots} \sum_{t \geq \psi} \delta^t u(c_t)$$

Удивительно, но функции Беллмана для разных моментов совпали. Значит,

$$B_\tau(x) = \delta^\tau B(x)$$

где $B(x)$ — какая-то функция (на самом деле функция Беллмана в начальный момент времени).
Получаем

$$B_t(x) = \delta^t B(x)$$

$$B_{t+1} = \delta^{t+1} B(x)$$

$$F_t = \delta^t u(c_t)$$

Запишем уравнение Беллмана:

$$\delta^t B(x_t) = \max_{0 \leq c_t \leq x_t} \{ \delta^t u(c_t) + \delta^{t+1} B(\alpha(x_t - c_t)) \}$$

Положим $x_t = x$:

$$B(x) = \max_{0 \leq c \leq x} \left\{ \frac{c^{1-\beta} - 1}{1-\beta} + \delta B(\alpha(x - c)) \right\}$$

Если $x > 0$, то $0 < c < x$ из-за свойств u . Значит, решение внутреннее.
Оптимизируем по c :

$$u'(c) - \delta \alpha B'(\alpha(x - c)) = 0$$

$$u'(c) = \delta \alpha B'(\alpha(x - c))$$

Также продифференцируем по x :

$$B'(x) = \delta \alpha B'(\alpha(x - c))$$

$$\Rightarrow B'(x) = u'(c) = c^{-\beta}$$

Надо понять, как связаны c и x (*придётся угадывать*).

Так как c и x измеряются в одинаковых величинах, то логично считать, что $c = ax + b$, то есть:

$$B'(x) = Ax^{-\beta} \Rightarrow B(x) = A \frac{x^{1-\beta}}{1-\beta} + D$$

Чтобы найти A и D , запишем

$$B'(\alpha(x - c)) = A(\alpha(x - c))^{-\beta}$$

и подставим в условие первого порядка по c . Пропуская все вычисления, получаем

$$A = (1 - q)^{-\beta}, \quad q = \frac{(\delta \alpha)^{-\frac{1}{\beta}}}{\alpha}$$

$$D = -\frac{1}{(1 - \beta)(1 - \delta)}$$

Стохастическая оптимизация: время как дерево

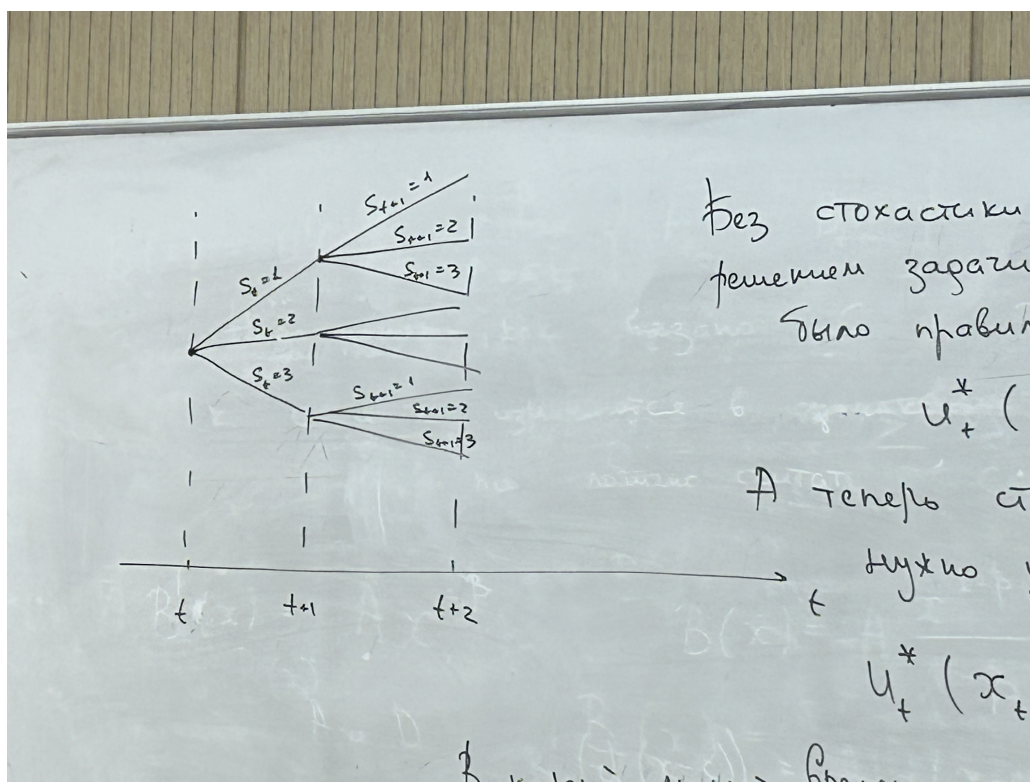
Представим конструкцию

$$x_{t+1} = \alpha_t(x_t - c_t)$$

Будем считать, что α_t — случайная величина с известным распределением.

Допустим, что в каждый момент t реализуется некоторое состояние мира s_t

Логично перейти к ветвистому представлению времени



Без стохастиче решением задачи оптимизации было правило $u_t^*(x_t)$, а теперь нужно усложнить до $u_t^*(x_t, s_t)$, то есть в каждый момент мы должны учитывать информацию $s^t = (s_0, s_1, \dots, s_t)$

Вернёмся к постановке модели:

$$\mathbb{E}_0 \left(\sum_{t=0}^{\infty} \delta^t u(c_t) \right) \rightarrow \max$$

Считаем, что известны вероятности каждой предистории s^t :

$$\sum_{s^t} \pi_t(s^t) = 1$$

Тогда:

$$\mathbb{E}_0 \left(\sum_{t=0}^{\infty} \delta^t u(c_t) \right) = \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s_t} \pi_t(s^t) u(c_t)$$

Введём функцию Беллмана:

$$B_t(x, s) = \max_{u \in U_t(x, s)} \left\{ F_t(x, u, s) + \sum_{s'} P(s' | s) B_{t+1}(f_t(x, u, s), s') \right\}$$

В итоге получаем усложнённую процедуру, у которой проход из конца в начало не меняется, а на проходе из начала в конец находим оптимальную стратегию не только в каждый t , но и для каждого возможного состояния